PROCESSADOR

Pesquisa feita por: Murilo Donato e João Victor Ferreira da Silveira

Evolução dos processadores e seu futuro

SUMÁRIO

Tópico 1: Introdução aos Processadores.
- O que é um processador?
- História e evolução;

Tópico 2: Principais marcas e modelos.
- Intel vs. AMD;

Tópico 3: Os principais componentes de um processador
- Unidade Lógica e Aritmética;
- Unidade de Controle;
- Cache e Registradores;

Tópico 4: Arquitetura e desempenho.
- Arquitetura RISC vs. CISC;
- Clock (GHz) e Núcleos Múltiplos;

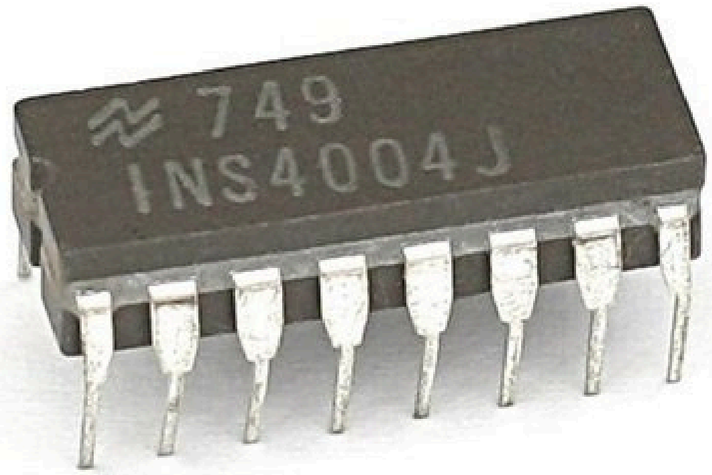
Introdução aos Processadores

O que é um processador?

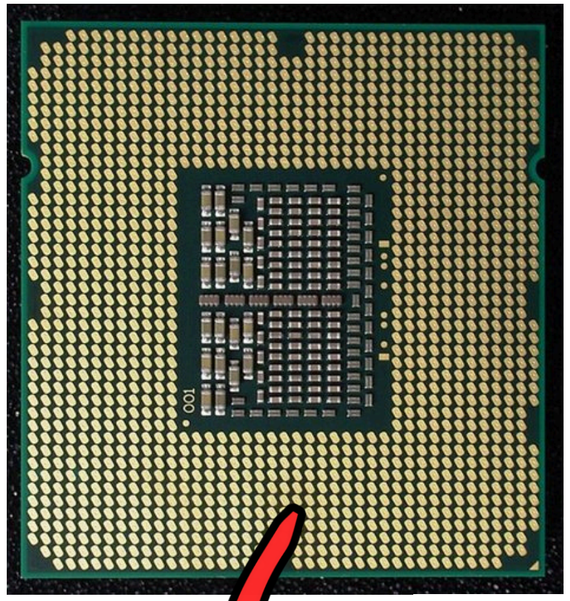
O processador, também conhecido como CPU. É a parte central do computador, sendo o responsável pelo processamento da maior parte das informações. O processador é um dispositivo de hardware com a capacidade de manipulação e modificação dos dados de acordo com instruções. Sua função é executar programas armazenados na memória principal buscando suas instruções, examinando-as e então, executando-as uma após a outra.

História e evolução

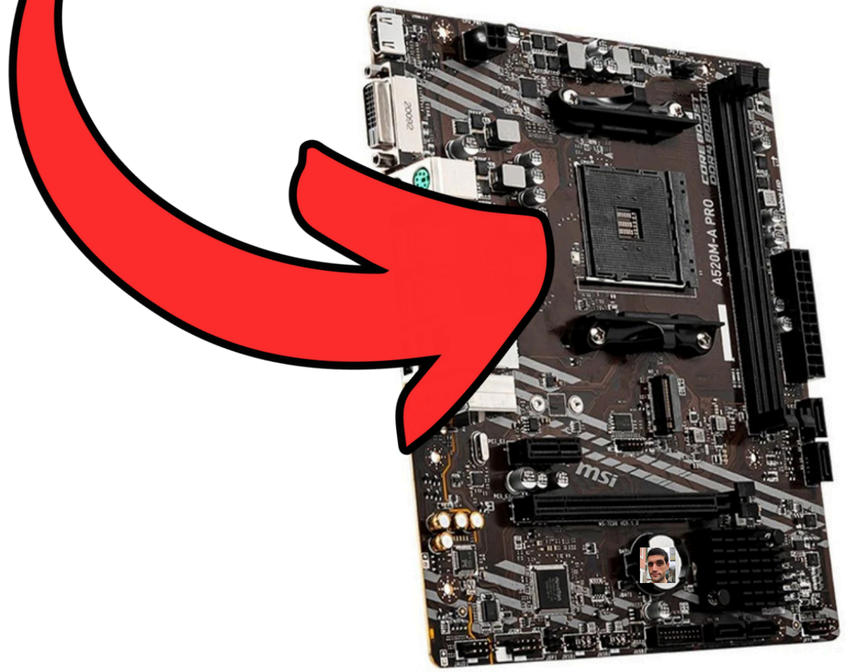
Os primeiros computadores, como a ENIAC, usavam tubos de vácuo, eram grandes, consumiam muita energia e geravam muito calor. A invenção dos transistores no final da década de 1940 substituiu os tubos de vácuo, tornando os computadores menores, mais eficientes e confiáveis. Nos anos 1960, os circuitos integrados combinaram vários transistores em um único chip, reduzindo ainda mais o tamanho das CPUs e aumentando sua velocidade, o que levou ao desenvolvimento dos microprocessadores.



O Intel 4004 foi o primeiro microprocessador a ser lançado, em 1971. Sendo desenvolvido para o uso em calculadoras, essa CPU operava com o clock máximo de 740 KHz e podia calcular até 92 mil instruções por segundo, ou seja, cada instrução gastava cerca de 11 microssegundos.







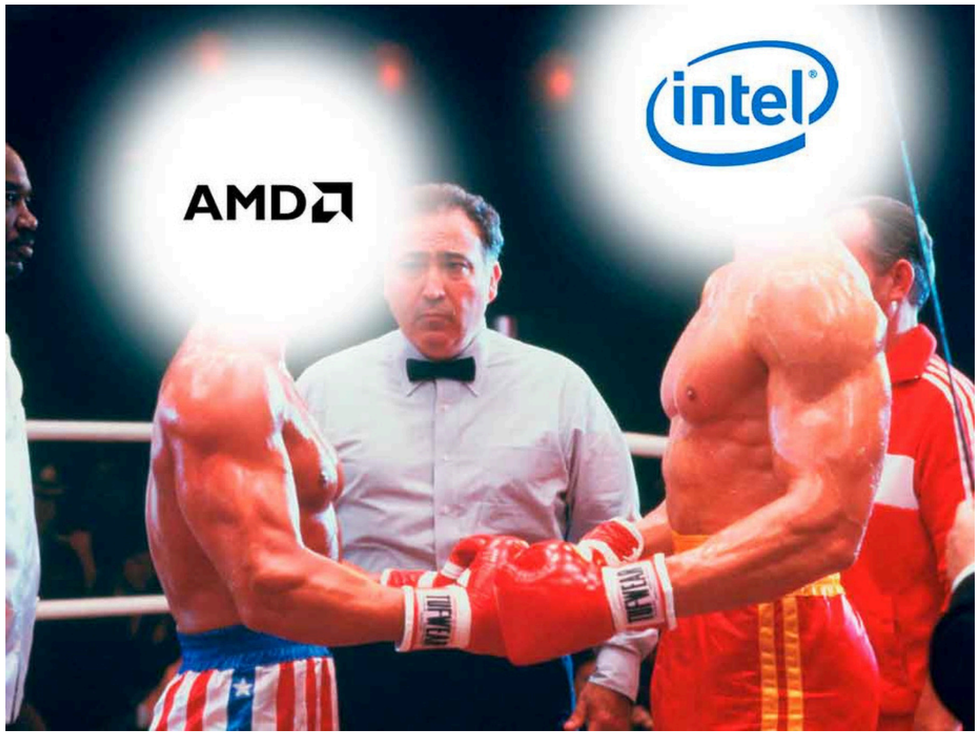
Marcas e Modelos

Intel vs. AMD

Na corrida para se tornar o processador favorito entre os fabricantes de computadores, a Intel e a AMD iniciaram uma “batalha” que perdura há décadas no mercado da tecnologia, sendo conhecida por todos que se interessam por TI. A rivalidade entre as marcas é tanta, que pode ser comparada com a famosa briga entre Android e iOS.

A Intel é conhecida por oferecer o CPU mais rápido do mundo, portanto o valor se paga pelo seu funcionamento garantido e satisfatório.

Por sua vez, a AMD oferece um produto mais barato, mas que possui seis núcleos mais fracos. Seu preço custa menos de um terço do valor do concorrente.



Principais Componentes do Processador

Unidade Lógica e Aritmética

Executa as principais operações lógicas e aritméticas do computador. Soma, subtrai, divide, determina se um número é positivo, negativo, ou se é zero. Ela também é capaz de determinar se uma quantidade é menor ou maior que outra e quando quantidades são iguais.

Unidade de Controle

Gerencia o processamento de instruções e coordena o fluxo de dados dentro da CPU e entre outros componentes do computador. Tem um componente decodificador de instruções que interpreta as instruções obtidas da memória e as converte em micro-operações que a CPU pode executar. A unidade de controle direciona outros componentes da CPU para executar as operações necessárias.

Cache e Registradores

Registradores são pequenas memórias de alta velocidade na CPU, usadas para armazenar dados e instruções em processamento. Eles oferecem acesso mais rápido que RAM e cache e incluem tipos como uso geral, instrução atual e contador de programa.

Arquiteturas e Desempenho

Arquitetura RISC vs. CISC

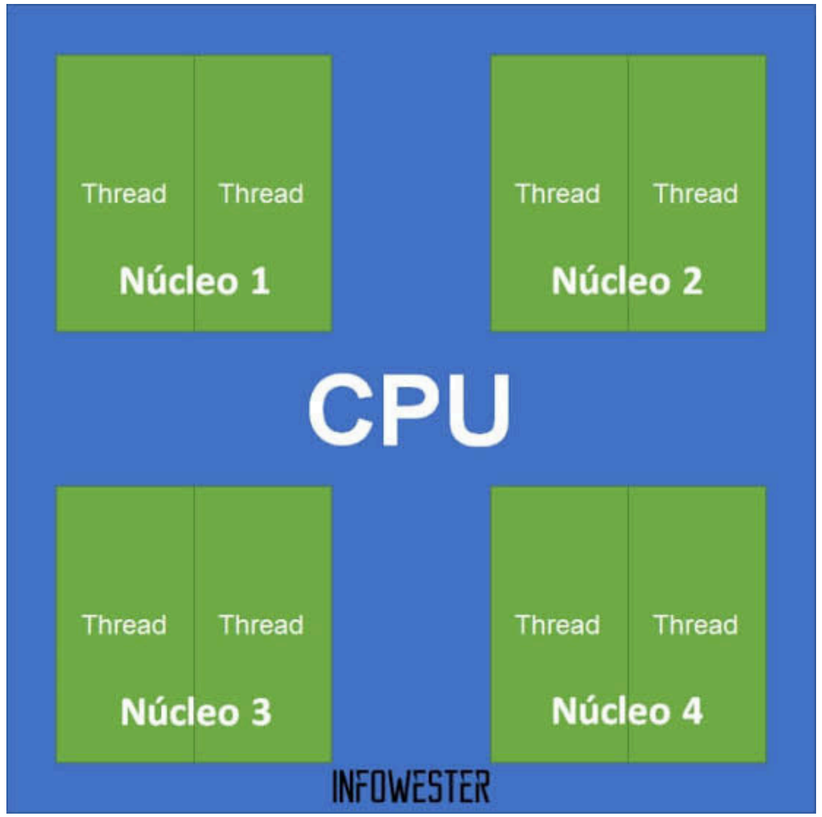
RISC é um tipo de arquitetura de processadores que usa um conjunto de instruções simples, em quantidade reduzida e muito otimizadas. Seu objetivo é executar cada instrução em um único ciclo de clock. Em geral, arquiteturas do tipo RISC resultam em processadores com maior eficiência energética, mas às custas de um menor desempenho em operações complexas.

CISC usa um conjunto de instruções complexas, em quantidade elevada e especializada. Executam mais operações com menos linhas de código de baixo nível. Enquanto o RISC exige várias instruções para determinada tarefa, o CISC pode fazer o mesmo trabalho com uma única instrução. Acessa a memória, faz um cálculo e processa uma lógica, de uma só vez. No entanto, uma instrução pode levar vários ciclos de clock até ser concluída. Em geral, resultam em processadores com maior desempenho bruto, mas às custas de um maior consumo de energia.

Clock (GHz) e Núcleos Múltiplos

O clock do processador mede os ciclos que ele executa por segundo, em MHz ou GHz. Um clock mais alto indica mais operações por segundo (ex.: 3 GHz = 3 bilhões de ciclos). Porém, o desempenho geral depende de outros fatores além do clock.

Um núcleo físico (core) é uma unidade real do processador com recursos próprios, enquanto um núcleo virtual (thread) é uma simulação lógica. Processadores multi-core, permitem multitarefa eficiente, executando tarefas simultâneas ou dividindo o trabalho para maior rapidez. Já processadores single-core (1 núcleo) lidam com uma tarefa por vez, podendo causar perda de desempenho em operações simultâneas.



Fim

Referencias

https://lyceumonline.usf.edu.br/salavirtual/documentos/2343.pdf
https://ifpr.edu.br/pronatec/wpcontent/uploads/sites/46/2012/07/Montador_e_Reparador_de_computadores.pdf
https://www.ic.unicamp.br/~ducatte/mo401/1s2009/T2/089065-t2.pdf
https://tecnoblog.net/responde/qual-e-a-diferenca-entre-arquitetura-risc-e-cisc-processador/
https://www.tecmundo.com.br/historia/2157-a-historia-dos-processadores.htm
https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-nucleo-core-do-processador/
https://ava2.unitins.br/ava/Arquivos/Roteiro/63342853828315793 5computacao_basica_aula2_ula/index.html
https://aws.amazon.com/pt/what-is/cpu/#:~:text=A%20unidade%20de%20controle%20gerencia,que%20a%20CPU%20pode%20executar
https://blog.truedata.com.br/intel-x-amd-a-batalha-dos-processadores/